Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2006**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Primer Examen Parcial

P1	P2	P3	P4	NF

Estudiante:

Indicaciones: resuelva la prueba de forma **ordenada** y **legible**. No se revisarán las partes que presenten confusión o desorden. Dispone de **2 horas exactas** para la realización del examen. Muestre los pasos que lo conducen a la obtención de una respuesta, como requisito para que ésta sea válida. Presente este enunciado como portada.

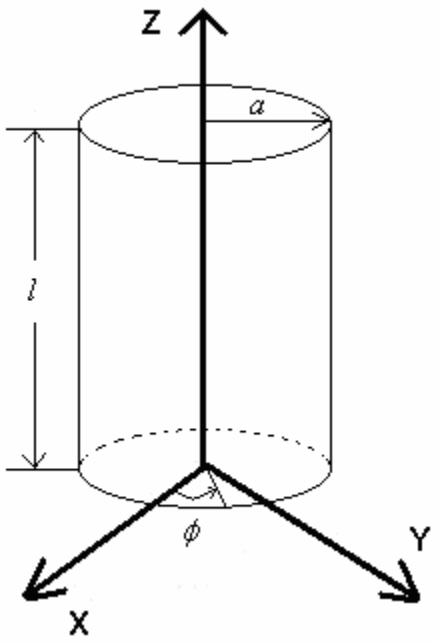
Cada problema tiene un valor de 25pts.

1- Se tiene un conductor cilíndrico circular (una resistencia) le largo l, radio a y conductividad σ, por el cual está pasando una corriente I uniformemente distribuida, dando como resultado una densidad de corriente $\vec{J}_Z$. Encuentre lo siguiente:

a) El campo magnético H_ϕ en la superficie del cilindro como una función de I.

b) El campo eléctrico en función de I. Indique su dirección.

c) La potencia total que sale del cilindro en términos de I. Indique la dirección del vector de poynting.



2- Un área de $0.65\,m^2$ en el plano $z = 0$ está encerrada por un filamento conductor. El área es atravesada por un campo magnético $\vec{B} = \frac{0.05}{\sqrt{2}}\cos(10^3 t)(\hat{a}_x + \hat{a}_z)\ T$.

Calcule el voltaje inducido en el filamento conductor.

3- Por un material disipativo se propaga una onda en dirección y. La constante de propagación y la impedancia intrínseca son respectivamente: $jk = (0.24 + j0.54)\ m^{-1}$, $\eta = (402 + j179)\ \Omega$. El fasor de la intensidad de campo eléctrico en $y = 0$ es $E_S = 69.3\hat{x} + 40\hat{z}\ \ V/m$.

a) Determine la distancia y en que la densidad de potencia promedio ha disminuido en 25 dB.

b) Calcule la densidad de potencia promedio en ese punto.

4- La mayoría de los hornos de microondas trabajan a $2.4\,GHz$. Suponga que $\sigma = 1.2\times10^6\ \ S/m$ y $\mu_r = 500$ para el acero inoxidable en el interior del horno.

a) Encuentre la profundidad de penetración en el acero.

b) En la superficie del conductor se tiene $E_S = 50\angle 0°\ V/m$, y grafique una curva de la amplitud de E_S vs. el ángulo de E_S a medida que el campo se propaga a través del acero inoxidable.

ACC/acc